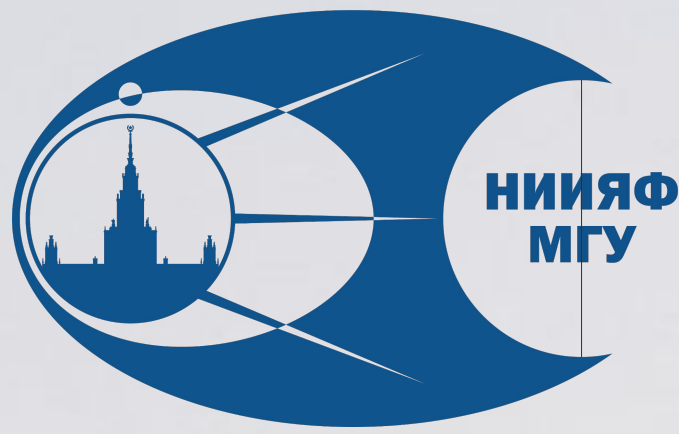




ПАРАМЕТРЫ АППРОКСИМАЦИИ ЧЕРЕНКОВСКОГО ОБРАЗА ШАЛ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ МАССЫ ПЕРВИЧНОЙ ЧАСТИЦЫ

О.В. Черкесова^{1,2}, Д.В. Чернов¹, Е.А. Бонвеч¹, В.И. Галкин^{1,3}, М.Д. Зива^{1,4}, В.А. Иванов^{1,3}, А.А. Минаков¹,
Н.О. Овчаренко^{1,3}, Д.А. Подгрудков^{1,3}, Т.М. Роганова¹, Т.А. Колодкин^{1,3}



1 Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
2 Факультет космических исследований, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
3 Физический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
4 Факультет вычислительной математики и кибернетики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

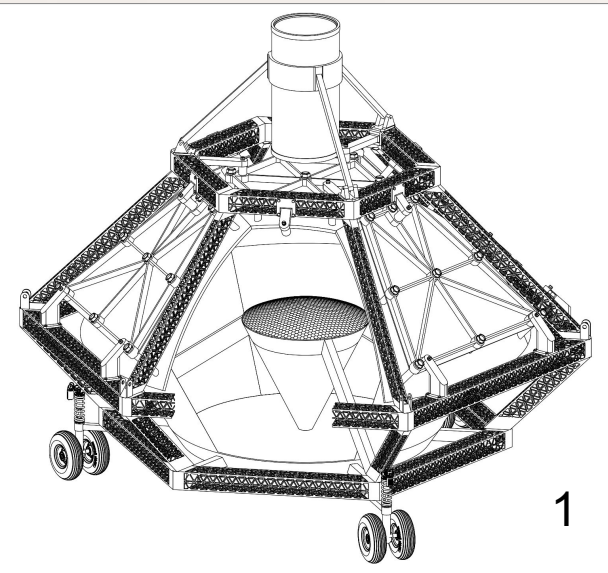
ID: 058. E-mail: olga.v.cherkesova@yandex.ru

Аннотация

Цель проекта СФЕРА — поиск параметра формы черенковского образа, на основании которого можно построить регрессию первичных частиц по массе. Первый шаг — поиск параметров, по которым можно построить классификацию частиц на три группы: протон, азот и железо, и изучение их чувствительности к массе. Она численно оценивается по ошибкам классификации, т.е., отношению числа неправильно классифицированных частиц к общему числу частиц этого типа. Здесь рассмотрена длина экспоненты аппроксимации черенковского образа.

Введение

Установка СФЕРА-3 [1], конструкция которой приведена на рис. 1, в отличие от установки СФЕРА-2 [2], будет иметь детекторы как прямого, так и отражённого черенковского света. Детектор прямого света будет состоять из нескольких длиннофокусных линз с суммарным полем зрения $\pm 20^\circ$ и площадью 4 дм². Это позволит существенно снизить ошибки классификации. Здесь рассматриваются образы прямого света.



Длина экспоненты как критерий

Образы преобразуются в гистограмму 15*15 ячеек: считается число фотонов в каждой ячейке. После этого накладывается порог: закупаются ячейки с числом фотонов, меньше порога. Затем образ аппроксимируется:

$$f_{long}(u) = A \cdot (u - s)^\alpha \cdot e^{-\frac{u-s-m}{w}}$$

для продольного распределения и

$$f_{transv}(v) = B \cdot \frac{1}{(1 + \frac{|v-t|}{\sigma})^{32}}$$

для поперечного распределения. Эти два распределения сшиваются нормальной копулой. A и B — нормировочные параметры, s , t и m — сдвиги, σ — ширина поперечного распределения, w — длина экспоненты, α — гиперпараметр. Пример аппроксимации приведён на рисунке 2. Изначально рассматривалось расстояние 140 м. В таблице 1 приведена зависимость ошибок классификации от α .

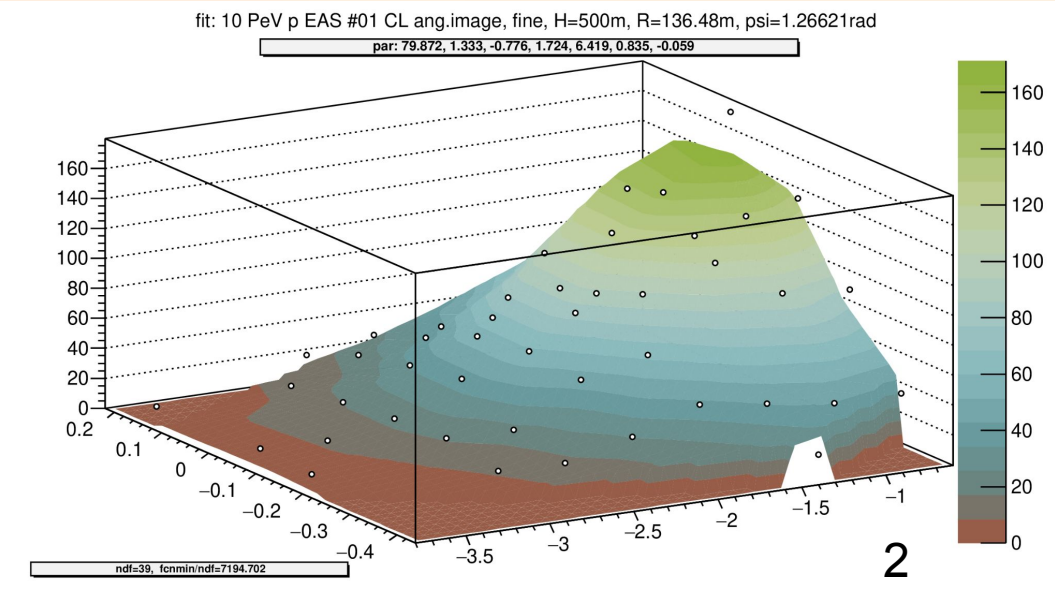


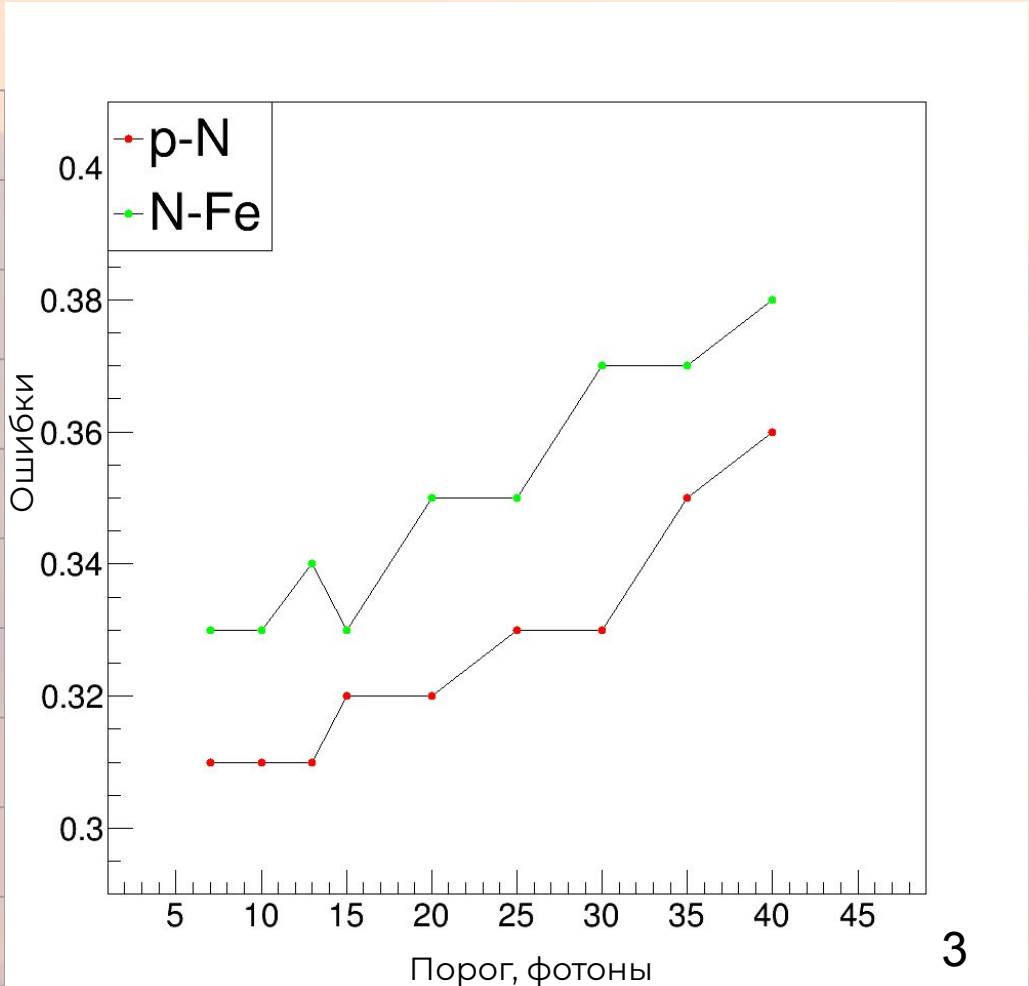
Таблица 1. Зависимость ошибок классификации от α

α	p-N	N-Fe
1.2	0.33	0.37
1.4	0.32	0.35
1.6	0.32	0.34
1.8	0.32	0.35
2.0	0.33	0.34

Из этой таблицы видно, что наименьшие ошибки достигаются при $\alpha=1.6$. Поэтому этот гиперпараметр был зафиксирован. После этого подбирался порог. В таблице 2 приведена зависимость ошибок классификации от порога, а на рисунке 3 эта зависимость представлена как график.

Таблица 2. Зависимость ошибок классификации от порога.

Порог	p-N	N-Fe
7	0.31	0.33
10	0.31	0.33
13	0.31	0.34
15	0.32	0.33
20	0.32	0.35
25	0.33	0.35
30	0.33	0.37
35	0.35	0.37
40	0.36	0.38



Из этой таблицы видно, что в диапазоне порогов 7-15 фотонов достигаются наименьшие ошибки классификации. В этом диапазоне ошибки слабо зависят от порога. После усреднения длины экспоненты по этим порогам ошибки классификации уменьшились: 0.26 для пары протон-азот и 0.27 для пары азот-железо. После этого была проанализирована чувствительность нового критерия для различных диапазонов расстояний. Ошибки классификации в зависимости от порога для каждого диапазона приведены на рисунке 4. Для каждого диапазона расстояний подбирался оптимальный набор порогов для усреднения. В таблице 3 приведены результаты и пороги.

Из рисунка 4 видно, что в среднем ошибки классификации увеличиваются с ростом порога, вне зависимости от расстояния. Также видно, что ошибки пары протон-азот увеличиваются с ростом расстояния, а пары азот-железо — уменьшаются. Для пары азот-железо зависимость ошибок от порога выражена более явно, чем в паре протон-азот. По рисунку 3 видно, что наименьшие ошибки достигаются при пороге 10 фотонов.

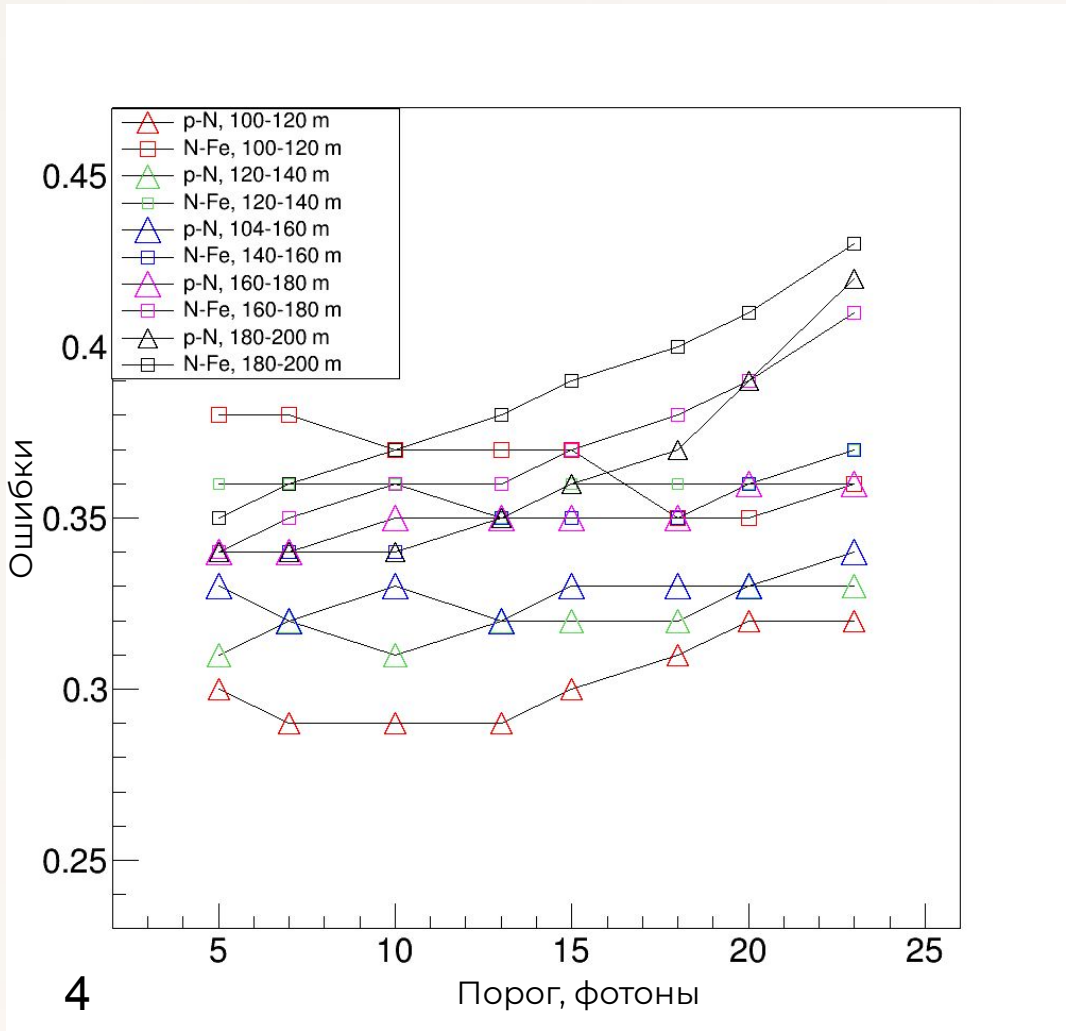


Таблица 3. Ошибки классификации для различных диапазонов расстояний.

Расстояние, м	Пороги, фотоны	p-N	N-Fe
100-120	18, 20, 23	0.29	0.36
120-140	7, 10, 13	0.32	0.36
140-160	7, 10, 13	0.32	0.33
160-180	5, 7, 10	0.33	0.33
180-200	5, 7, 10	0.32	0.34

Из этой таблицы видно ухудшение результатов при переходе к диапазонам расстояний особенно для пары азот-железо. Планируется рассмотрение других критериальных параметров.

Результаты

Для среднего арифметического длин экспоненты на различных порогах при $\alpha=1.6$ получены следующие ошибки классификации: 0.26 для пары протон-азот и 0.27 для пары азот-железо при фиксированном расстоянии 140 м и приведённые в таблице 3 результаты для произвольного расстояния. Это хуже, чем результаты на длине большой оси: 0.26 для пары протон-азот и 0.24 для пары азот-железо при произвольном расстоянии.

Закключение

Была исследована чувствительность критерия, основанного на длине экспоненты аппроксимации черенковского образа. Было установлено, что его чувствительность к массе первичной частицы ниже, чем чувствительность длины большой оси. Поэтому планируется поиск новых критериальных параметров, основанных на длине большой оси.

Благодарности

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова [3]. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда No 23-72-00006. rscf.ru/project/23-72-00006/

Источники

- [1] Чернов Д.В., Азра К.Ж., Бонвеч Е.А. и др. // Ядерная Физика. 85, № 6. 435 (2022).
- [2] Antonov R.A., Beschapov S.P., Bonvech E.A. et al. // Journal of Physics: Conference Series, 409(1) 012088. (2013).
- [3] V.Voevodin, A.Antonov, D.Nikitenko, et. al. // Supercomputing Frontiers and Innovations // 6 (2), 4 (2019)